1. （8 分）

（1）合振动是同方向、同频率的振动，振幅为

$$A=\sqrt{A_1^2+A_2^2+2A_1A_2\cos(\phi_2-\phi_1)}$$

$$=\sqrt{1^2+(\sqrt{3})^2+2\times1\times\sqrt{3}\times\cos\frac{\pi}{2}}$$

$$=2(cm)$$

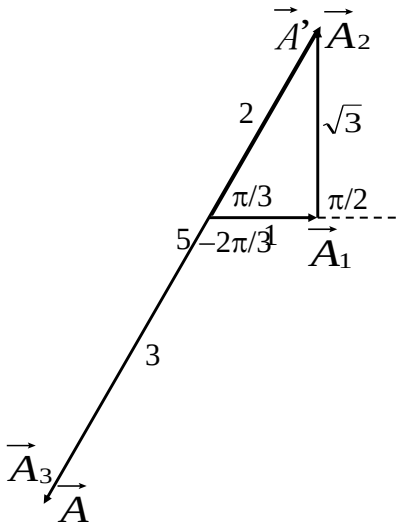
初相位为

$$\phi_0=\arctan\frac{A_1\sin\phi_1+A_2\sin\phi_2}{A_1\cos\phi_1+A_2\cos\phi}$$

$$=\arctan\frac{\sin0+\sqrt{3}\sin\frac{\pi}{2}}{\cos0_1+\sqrt{3}\cos\frac{\pi}{2}}=\arctan\sqrt{3}$$

由题意，$\phi_0=\frac{\pi}{3}$

$x'=2\cos(2\pi t+\pi/3)\ (cm)$



（2）当 x_3 的初位相与 x' 的初位相反相时，三振动的合振动振幅最小

此时的振幅是为

$$A=|2-5|=3\ (cm)$$

振动表达式为

$$x=3\cos(2\pi t-2\pi/3)\ (cm)$$

机械能之比为

$E/E_2=3$。

2. （8 分）

（1）设平衡时弹簧 1 和 2 分别伸长Δx_{10}和Δx_{20}，有

$$-k_1\Delta x_{10}+mg\sin\theta=0$$

$$k_1\Delta x_{10}=k_2\Delta x_{20}$$

m 在位移 x 处弹簧 1 和 2 又分别伸长Δx_1和Δx_2，有

$$-k_1(\Delta x_{10}+\Delta x_1)+mg\sin\theta=m\frac{d^2x}{dt^2}$$

$$\Delta x_1+\Delta x_2=x$$

$$k_1(\Delta x_{10}+\Delta x_1)=k_2(\Delta x_{20}+\Delta x_2)$$

整理得

$$\frac{d^2x}{dt^2}+\frac{k_1k_1}{m(k_1+k_2)}x=0$$

因此 m 作简谐振动。

（2）振动频率为

$$\nu = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k_1 k_2}{m(k_1 + k_2)}}$$

（3）由初始条件

$$\Delta x_{10} = \frac{mg\sin\theta}{k_1}$$

$$\Delta x_{20} = \frac{k_1}{k_2}\Delta x_{10} = \frac{mg\sin\theta}{k_2}$$

$$x_0 = -(\Delta x_{10} + \Delta x_{20}) = -mg\sin\theta\,\frac{k_1+k_2}{k_1 k_2}$$

$$v_0 = 0$$

得振幅为

$$A = \sqrt{x_0^2 + \frac{v_0^2}{\omega^2}} = mg\sin\theta\cdot\frac{k_1 + k_2}{k_1 k_2}$$

初相位为 $\phi_0 = \pi$

3. （10 分）

设平衡时物体浸入水中为 a，弹簧伸长为 l

取竖直向下为 x 轴正方向，平衡位置处为坐标原点

$$mg - aS\rho g - kl = 0$$

离开平衡位置时

$$mg - (a + x)S\rho g - k(l + x) = m\frac{d^2x}{dt^2}$$

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{k + S\rho g}{m}x = 0$$

简谐振动的运动方程，圆频率为

$$\omega = \sqrt{\frac{k + S\rho g}{m}}$$

振动表达式可写为

$$x = A\cos(\omega t + \phi_0)$$

由初始条件，$x_0 = L, v_0 = 0$，可得 $A = L, \phi_0 = 0$，因此

$$x = L\cos\sqrt{\frac{k + S\rho g}{m}}t$$

向上为 x 正方向，则 $x_0 = -L, v_0 = 0$，

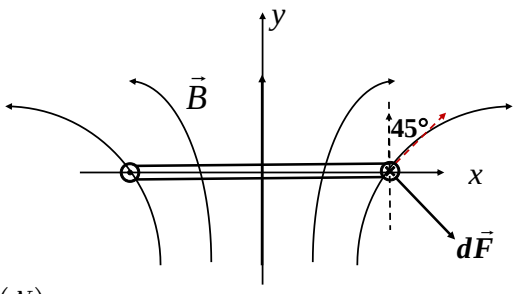
$$x = L\cos(\sqrt{\frac{k + S\rho g}{m}}t - \pi)$$

4.（6 分）

$$d\vec{F} = Id\vec{l} \times \vec{B}$$

力的 x 分量抵消，只有 y 分量，且沿 y 负方向，大小为

$$dF_y = Idl \cdot B\cos 45^\circ$$
$$= IB\cos 45^\circ dl$$



$$F_y = \int IB\cos 45^\circ dl$$
$$= IB\cos 45^0 \cdot 2\pi R$$
$$= 2\pi RIB\cos 45^\circ$$
$$= 2\pi \times 0.05 \times 18 \times 0.2 \times \cos 45^\circ = 0.80(N)$$

5.（10 分）

载流导线 MN 上任一点处的磁感强度大小为

$$B = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi(r+x)} - \frac{\mu_0 I_2}{2\pi(2r-x)}$$

MN 上电流元 $I_3\mathrm{d}x$ 所受磁力

$$\mathrm{d}F = I_3 B\,\mathrm{d}x = I_3[\frac{\mu_0 I_1}{2\pi(r+x)} - \frac{\mu_0 I_1}{2\pi(2r-x)}]\mathrm{d}x$$

$$F = I_3\int_0^r [\frac{\mu_0 I_1}{2\pi(r+x)} - \frac{\mu_0 I_2}{2\pi(2r-x)}]\mathrm{d}x$$

$$= \frac{\mu_0 I_3}{2\pi}[\int_0^r \frac{I_1}{r+x}\mathrm{d}x - \int_0^r \frac{I_2}{2r-x}\mathrm{d}x]$$

$$= \frac{\mu_0 I_3}{2\pi}[I_1 \ln\frac{2r}{r} + I_2 \ln\frac{r}{2r}]$$

$$= \frac{\mu_0 I_3}{2\pi}[I_1 \ln 2 - I_2 \ln 2]$$

$$= \frac{\mu_0 I_3}{2\pi}(I_1 - I_2)\ln 2$$

若 $I_1 > I_2$，则 $\vec{F}$ 的方向向上，反之则 $\vec{F}$ 的方向向下 。

6.（14 分）

（1） $r < \mathrm{R}_1$：$H = \frac{Ir}{2\pi R_1^2}$，$B = \frac{\mu_0 Ir}{2\pi R_1^2}$，$M = 0$

H 和 B 与圆柱中的 I 成右手螺旋关系

$$w_m = \frac{B^2}{2\mu_0} = \frac{\mu_0 I^2 r^2}{8\pi^2 \mathrm{R}_1^4}$$

$\mathrm{R}_1 < r < \mathrm{R}_2$：$H = \frac{I}{2\pi r}$，$B = \frac{\mu_0\mu_r I}{2\pi r}$，$M = (\mu_r - 1)\frac{I}{2\pi r}$

H、B 和 M 与圆柱中的 I 成右手螺旋关系

$$w_m = \frac{B^2}{2\mu_0\mu_r} = \frac{\mu_0\mu_r I^2}{8\pi^2 r^2}$$

$R_2 < r < R_3$：$H = \frac{I(R_3^2 - r^2)}{2\pi r(R_3^2 - R_2^2)}$，$B = \frac{\mu_0 I(R_3^2 - r^2)}{2\pi r(R_3^2 - R_2^2)}$，$M = 0$

H 和 B 与圆柱中的 I 成右手螺旋关系

$$w_m = \frac{B^2}{2\mu_0} = \frac{\mu_0 I^2(R_3^2 - r^2)^2}{8\pi^2(R_3^2 - R_2^2)^2 r^2}$$

$r > R_3$：$H = 0$，$B = 0$，$M = 0$，$w_m = 0$

（2）磁介质内表面的磁化电流密度为 $\alpha_{内} = (\mu_r - 1)\frac{I}{2\pi R_1}$ ，方向向上

磁介质内表面的磁化电流密度为 $\alpha_{外} = (\mu_r - 1)\frac{I}{2\pi R_2}$ ，方向向下

7.（12 分）

（1）设大线圈中通有电流 I'，则在小线圈处的磁感应强度

$$B = \frac{\mu_0 b^2 I'}{2(x^2 + b^2)^{3/2}}$$

穿过小线圈的磁通量

$$\Phi = \frac{\mu_0 b^2 I' \pi a^2}{2(x^2 + b^2)^{3/2}}$$

两线圈之间的互感系数

$$M = \frac{\Phi}{I'} = \frac{\mu_0 \pi a^2 b^2}{2(x^2 + b^2)^{3/2}}$$

（2）当小线圈中通有电流 I 时，穿过大线圈的磁通量

$$\Phi = MI = \frac{\mu_0 \pi a^2 b^2}{2(x^2 + b^2)^{3/2}} I$$

小线圈运动时在大线圈中产生的感应电动势

$$\varepsilon_i = -\frac{d\Phi}{dt} = \frac{3\pi\mu_0 a^2 b^2 I x v}{2(x^2 + b^2)^{5/2}} - \frac{\pi\mu_0 a^2 b^2 \alpha}{2(x^2 + b^2)^{3/2}}$$

8. （10 分）

圆筒以ω旋转时，相当于表面单位长度上有环形电流 $\frac{Q}{L}\cdot\frac{\omega}{2\pi}$，它和通电流螺线管的 nI 等效．按长螺线管产生磁场的公式，筒内均匀磁场磁感强度为：

$$B=\frac{\mu_0 Q\omega}{2\pi L}\quad \text{(方向沿筒的轴向)}$$

筒外磁场为零。穿过线圈的磁通量为

$$\Phi=\pi a^2 B=\frac{\mu_0 Q\omega a^2}{2L}$$

在单匝线圈中产生感生电动势为

$$\varepsilon=-\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}=\frac{\mu_0 Q a^2}{2L}\left(-\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t}\right)=\frac{\mu_0 Q a^2\omega_0}{2Lt_0}$$

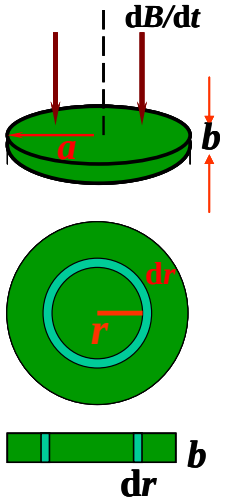
感应电流 i 为 $\qquad i=\dfrac{\varepsilon}{R}=\dfrac{\mu_0 Q a^2\omega_0}{2R\,L_0 t}$

i 的流向与圆筒转向一致。

9.（10 分）

取半径为 r、宽度为 $\mathrm{d}r$、高度为 b 的圆环，该圆环的电动势为

$$\varepsilon_i=\oint_L \vec{E}_i\cdot d\vec{l}=-\iint_S \frac{d\vec{B}}{dt}\cdot d\vec{S}$$



电动势的大小 $\varepsilon_i=k\pi r^2$。

该圆环电阻和感应电流分别为

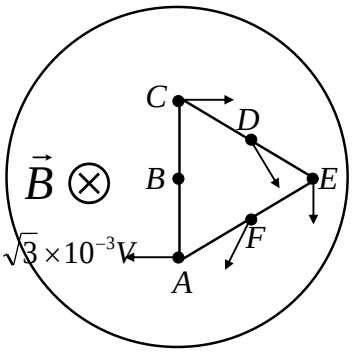
$$dR=\rho\frac{2\pi r}{b\cdot dr},\quad di=\frac{kb}{2\rho}r dr,$$

整个圆盘上的感应电流为

$$I=\int di=\frac{kb}{2\rho}\int_0^a r dr=\frac{ka^2 b}{4\rho}$$

10.（12 分）

（1） 以 B 为圆心的圆周切线方向，顺时针，方向如图。



（2）$\varepsilon_{AC}=0$

（3）

$$\varepsilon_\Delta=-\frac{d\Phi}{dt}=-\frac{dB}{dt}\cdot S_{\Delta ACE}=-(-0.2)\cdot\left(\frac{1}{2}\times\frac{\sqrt{3}}{2}\times 0.2\times 0.2\right)=2\sqrt{3}\times 10^{-3}V$$

$$=3.46\times 10^{-3}V$$

方向沿顺时针

（4）$I=\frac{\varepsilon}{R}=\frac{3.46\times10^{-3}}{2}=1.73\times10^{-3}A$

方向沿顺时针

（5）$U_{AC}=-\varepsilon_{AC}+IR_{AC}=0+1.73\times10^{-3}\times\frac{2}{3}=1.15\times10^{-3}V$

A 点电势高

或 $U_{AC}=\varepsilon_{CEA}-IR_{CEA}=3.46\times10^{-3}-1.73\times10^{-3}\times\frac{2}{3}\times2=1.15\times10^{-3}V$